

MCD (Modèle Conceptuel de Données) — CONSOLIDÉ

Phases 1 & 2

Document formalisant l'état à ce jour (23/09/2026) — extrait de `ForClaude/CDC/mcd-phases-1-2.md`, sans sa section Historique des modifications. Pour l'historique complet des décisions et leurs dates, se reporter au document source dans le dépôt.

Synthèse de notation Merise (entités, associations, cardinalités). Phase 1 issue du MCD validé les 20-21/08/2026 (`claude_mcd-phase1.md`), avec la correction du seuil DS du 22/08. Phase 2 validée le 23/08/2026 (9 décisions D1–D9).

Statut : Phases 1 & 2 validées. Document de référence conceptuel unique. Le MLD consolidé (`mld-phases-1-2.md`) et le dictionnaire (`MLD_Dictionnaire_Donnees_Phases1-2.xlsx`) en découlent.

Note de lecture

Ce MCD est conceptuel : il décrit les données indépendamment de leur implémentation. Deux décisions prises pendant les travaux relèvent du **niveau logique (MLD/MPD)** et ne sont donc **pas** représentées ici, mais le sont dans le MLD :

- Clés de substitution techniques (ID) pour DIRECTION, SERVICE, CELLULE et FOURNISSEUR — conceptuellement, ces entités restent identifiées par leur code/attribution métier.
- **Clé de substitution technique pour DEMANDE_ACHAT (décision du 07/09/2026)** : NUMERO n'est plus l'identifiant physique (il n'est unique que **par service**, pas globalement — deux services peuvent porter la même référence AAAA-MM-JJ-XXX) ; conceptuellement, l'identifiant de DEMANDE_ACHAT reste (SERVICE, NUMERO).
- Dénormalisation du statut courant sur DEMANDE_ACHAT / CERTIFICAT_SERVICE_FAIT — la source d'autorité conceptuelle reste l'historique. **Pour DEMANDE_ACHAT (14/09/2026)** : cette cohérence n'est plus une simple convention applicative, elle est garantie par un trigger Postgres (`finances.trg_sync_statut_courant` , déclenché à chaque insertion dans HISTORIQUE_STATUT) et verrouillée par le retrait du droit de modifier CODE_STATUT autrement (`revoke update (code_statut) ... from service_role`) — cf. MLD §2.5.
CERTIFICAT_SERVICE_FAIT.CODE_STATUT_CSF reste pour l'instant une dénormalisation purement applicative (Phase 2, non implémentée).

Décisions conceptuelles intégrées depuis le MCD Phase 1 initial : CUG analytique obligatoire (arbitrage 1) ; historisation des rôles (arbitrage 3) ; état sur FOURNISSEUR (arbitrage 4) ; seuil DS rattaché au service (correction 22/08) ; entités CSF (Phase 2).

PARTIE 1 — PHASE 1 (Demande → Autorisation de commande)

1. Entités et attributs

Référentiel organisationnel

- **DIRECTION** : CODE_DIRECTION (id), LIBELLE_DIRECTION, ACTIF (*archivage/désactivation* — décision du 28/08/2026, cf. §7)
- **SERVICE** : CODE_SERVICE (id), LIBELLE_SERVICE, ACTIF (*idem DIRECTION*)
- **CELLULE** : CODE_CELLULE (id), LIBELLE_CELLULE, ACTIF (*idem DIRECTION*)
- **ACTEUR** : MATRICULE (id), NOM, PRENOM, FONCTION (métier réel ; le rôle applicatif est porté par ROLE), **ACTIF** (booléen, défaut vrai — ajout du 10/09/2026, tranche le point ouvert du §7 : désactivation par flag, même principe que DIRECTION/SERVICE/CELLULE/CUG/MARCHE). Gestion du compte et de la fiche acteur (création, désactivation, suppression) réservée à ADMIN_APP — voir MOT, tâche « Gérer les comptes utilisateurs ».

Référentiels métier (import PGI ou gestion autonome)

- **SITE** : CODE_SITE (id), LIB_SITE, ORDRE_SITE, ACTIF — gisement géographique (BI) ; rattaché à un SERVICE
- **SOUS_SITE** : CODE_SOUS_SITE (id partiel, avec CODE_SITE), LIB_SOUS_SITE, ORDRE_SOUS_SITE, ACTIF — déclinaison d'un SITE (ex. poste, quai) ; identifiant conceptuel = (CODE_SITE, CODE_SOUS_SITE) (*LIB_SOUS_SITE ajouté le 28/08/2026 — auparavant seul le code servait d'affichage*)
- **SECTEUR** : CODE_SECTEUR (id), LIB_SECTEUR, ORDRE_SECTEUR, ACTIF — gisement technique (BI) ; rattaché à un SERVICE
- **SOUS_SECTEUR** : CODE_SOUS_SECTEUR (id partiel, avec CODE_SECTEUR), LIB_SOUS_SECTEUR, ORDRE_SOUS_SECTEUR, ACTIF — déclinaison d'un SECTEUR ; identifiant conceptuel = (CODE_SECTEUR, CODE_SOUS_SECTEUR) (*LIB_SOUS_SECTEUR ajouté le 28/08/2026, idem SOUS_SITE*)
- **CUG** : CODE_CUG (id), LIBELLE_CUG, ACTIF (*ajouté le 29/08/2026, archivage par flag*) — rattaché à un SERVICE (Compte Unitaire de Gestion, analytique)
- **OPERATION_INVESTISSEMENT** — **refonte du 06/09/2026** (import PGI construit les 03-04/09/2026, hors périmètre CDC initial, cf. ForClaude/importation-investissementsPGI/import-investissements-pgi.md §11/§15) :
NUMERO_OPERATION (id, ex. VN000203 — correspond à la colonne Code du fichier PGI), LIBELLE (import PGI, colonne Intitule), LIBELLE_SERVICE (libellé propre au service, calculé par défaut à la création à partir de LIBELLE — préfixe NUMERO_OPERATION retiré s'il y figure —, puis modifiable manuellement, jamais réécrit par un import suivant), SERVICE (réf., service cible de l'import), CUG (réf., CUG coordinateur), STATUT (texte brut PGI A | F — seules valeurs éligibles), ACTIF (booléen, défaut vrai — **champ manuel** depuis le 04/09/2026, l'import ne le fixe qu'à la création et ne le modifie plus jamais ensuite), UTILISABLE (booléen, défaut vrai — **champ manuel** indépendant, sans second critère de calcul, à la différence d'UTILISABLE sur MARCHE), DATE_CREATION, MT_INITIAL (import PGI, colonne Montant FC), MT_TRAVAUX (import PGI, colonne Montant travaux), MT_FESI (calculé, non stocké côté conceptuel = MT_INITIAL – MT_TRAVAUX), et 16 montants détaillant 4 tranches budgétaires Autorisation de Programme / Crédit de Paiement aux indices 1 et 8 (AP.1, AP.8, CP.1, CP.8), chacune avec 4 sous-montants
Budget/Engagement/Réel(liquidé)/Disponible(solde) — remplacent les 4 colonnes uniques MT_AP1/MT_AP8/MT_CP1/MT_CP8 du schéma initial. Alimentée exclusivement par cet import (upsert par NUMERO_OPERATION, jamais de suppression), à l'exception de LIBELLE_SERVICE/ACTIF/UTILISABLE, modifiables manuellement par ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE/CB.
- **MARCHE** : NUMMARCHE (id), ACTIF (booléen — remplace ETATMARCHE/Actif|Inactif, décision du 30/08/2026, alignement sur le reste du référentiel organisationnel), COMPLETUDE (booléen, FALSE à la création, recalculée automatiquement dès que TYPEDECOMPOPRIX/NATUREPRESTA/AGENTGESTION/TITULAIRE_SERVICE/PLANPREVENTIONACTIF/ALERTEMT/ALERTEDATE sont tous renseignés), TYPE_CREATION (**SERVICE | AUTRE | PGI** — valeur PGI omise par erreur jusqu'au 06/09/2026, cf. contrainte CHECK réelle), TYPEPROC, TYPEDECOMPOPRIX, NATUREPRESTA, LIBPGI, LIBELLE_SERVICE, TITULAIRE, NUM_TITULAIRE, TITULAIRE_SERVICE, AGENTGESTION, CUGGestion (réf. CUG), DTENOTIF, DTEVALID, DTEDEBUT, DTEFINMAX, MTMINI, MTMAXI, ALERTEMT, ALERTEDATE, LASTMTREALISE, LASTMTENGAGE, DTELASTSOLDE, **DTELASTIMPORT** (date du dernier import PGI ayant créé/modifié ce marché — ajouté le 29/08/2026, omis de ce MCD jusqu'au 06/09/2026), PLANPREVENTIONACTIF. MT_SOLDE et UTILISABLE = attributs calculés non stockés (MT_SOLDE = MTMAXI – (LASTMTREALISE + LASTMTENGAGE) ; UTILISABLE = ACTIF ET COMPLETUDE — seuls les marchés UTILISABLE sont proposés à une demande d'achat, cf. §2 association DEMANDE_ACHAT/MARCHE et MCT OP1.1). Un seul titulaire par marché ; NUM_TITULAIRE = clé de rapprochement avec FOURNISSEUR.NUMPGI.
- **MARCHE_TIERS** — référentiel distinct pour les marchés dits « tiers » (non importés du PGI), hors périmètre de ce MCD : entité et gestion complètes documentées dans ForClaude/Importation-marches/import-marches-pgi.md (§17 et suivants). Mentionné ici uniquement parce que DEMANDE_ACHAT peut désormais s'appuyer dessus, en alternative à MARCHE (cf. §2).
- **FOURNISSEUR** : ID (id technique), SERVICE (réf.), ETATFOURNISSEUR (Actif | Inactif — arbitrage 4), RAISON_SOCIALE_PGI, RAISON_SOCIALE_SERVICE, SIREN (*colonne renommée depuis SIRET le 29/08/2026 — confusion de terminologie, c'est l'identifiant entreprise à 9 chiffres qui était visé, pas l'identifiant établissement à 14 chiffres*), NUMPGI, ADR1, ADR2, CP, VILLE, CEDEX, TYPE_CREATION (PGI | SERVICE). Clé métier conceptuelle = (SERVICE, SIREN) ; référentiel autonome par service — non enforcee par une contrainte UNIQUE physique à ce jour (voir MLD §4). SIREN obligatoire et validé par sa clé de contrôle (algorithme de Luhn, décision du 29/08/2026). Droit d'écriture (décision du 29/08/2026) : mise à jour/état réservés à ADMIN_SERVICE (son service)/ADMIN_APP (transverse) ; la **création** est en plus ouverte au Demandeur pour son propre service (sans rôle dédié, l'écran ne lui propose alors ni direction ni service — hérités automatiquement). **Suppression** (décision du 29/08/2026, exception au principe général d'archivage par

ETATFOURNISSEUR) : ADMIN_SERVICE/ADMIN_APP peuvent supprimer physiquement un fournisseur — et ses CONTACT — uniquement si aucun MARCHE, DEMANDE_ACHAT (fournisseur retenu) ni DEVIS_CONSULTE (même non retenu) ne le référence encore.

- **CONTACT** : ID_CONTACT (id), NOM, PRENOM, MAIL, TELFIXE, TELMOBILE, FONCTION (texte libre), NATUREFONCTION (liste fermée — DIRIGEANT | JURIDIQUE | COMMERCIAL | RESPONSABLE D'AFFAIRE | RESPONSABLE TECHNIQUE | TECHNICIEN | RESPONSABLE FINANCIER/COMPTABILITE, contrainte CHECK déjà en place sur le schéma physique préexistant, découverte le 29/08/2026 — corrige une liste erronée un temps documentée ici) — rattaché à un FOURNISSEUR (0..N par fournisseur). Pas de champ d'état (contrairement à FOURNISSEUR) : suppression physique autorisée, aucune autre table ne référence CONTACT. Obligatoires (décision du 29/08/2026, validation applicative — pas de contrainte NOT NULL en base) : NOM, PRENOM, NATUREFONCTION, et au moins un des deux numéros de téléphone (TELFIXE ou TELMOBILE). NOM normalisé en MAJUSCULES à l'enregistrement. TELFIXE/TELMOBILE, quand renseignés, doivent respecter une structure valide (local 0 + 9 chiffres, ou international + suivi de 8 à 15 chiffres) et sont stockés normalisés sans séparateur.

Rôles applicatifs

- **ROLE** (niveau physique/MLD : table `ROLE_ATTRIBUTION`, pour éviter la collision avec la notion native de rôle Postgres/Supabase — cf. MLD §2.3, décision du 24/08/2026 ; l'entité conceptuelle reste `ROLE` ici) : ID_ROLE (id), TYPE_ROLE (RC | CDS | DS | CB | ADMIN_SERVICE | ADMIN_APP), DATE_DEBUT, DATE_FIN, ACTIF (historisation — arbitrage 3). Instance d'attribution d'un rôle à un ACTEUR sur un périmètre : CELLULE pour RC ; SERVICE pour CDS, CB et ADMIN_SERVICE ; DIRECTION pour DS ; **sans périmètre pour ADMIN_APP** (habilitation transverse). Unicité d'un actif par périmètre pour RC/CDS/DS ; CB collective par service ; ADMIN_SERVICE et ADMIN_APP sans contrainte d'unicité. L'historisation conserve la trace des titulaires successifs. (ADMIN_SERVICE : administration locale au service — référentiel fournisseurs, imports, déclaration des rôles/suppléances, référentiel géographique SITE/SOUS_SITE et technique SECTEUR/SOUS_SECTEUR de son service (décision du 26/08/2026, pas de rôle ADMIN_DATA distinct) ; ADMIN_APP : paramètres transverses et comptes utilisateurs, avec les mêmes droits que ADMIN_SERVICE sur SITE/SOUS_SITE, SECTEUR/SOUS_SECTEUR **et FOURNISSEUR/CONTACT** (étendu le 29/08/2026) mais sans restriction de service.)
- **SUPPLEANCE** : ID_SUPPLEANCE (id), DATE_DEBUT, DATE_FIN, DATE_RETRAIT (nullable) — relie un ROLE (titulaire absent, RC/CDS/DS **uniquement** — CB exclue, collective, sans titulaire unique à remplacer ; en cas de besoin, ADMIN_SERVICE attribue directement un rôle CB temporaire via `ROLE_ATTRIBUTION`, sans passer par ce dispositif) à un ACTEUR suppléant **actif du périmètre du titulaire : son service pour un RC et un CDS, sa direction pour un DS** (décision du 20/09/2026, remplace l'exigence « détenant un rôle de même TYPE_ROLE » du 14/09/2026 : le rôle actuel du suppléant n'est plus un critère, un simple demandeur peut être suppléant ; le titulaire ne peut pas être son propre suppléant). Modèle horizontal, **auto-déclaré exclusivement par le titulaire du rôle, pour son propre rôle** (jamais ADMIN_SERVICE/ADMIN_APP à sa place — décision du 14/09/2026) ; **retirable à tout moment par lui seul** (retrait logique : DATE_RETRAIT renseignée, la ligne est conservée car HISTORIQUE_STATUT.ID_SUPPLEANCE peut la référencer) ; jamais modifiable, seulement retirable. Pas de rétroactivité (DATE_DEBUT >= aujourd'hui), pas de durée maximale, **fin inclusive** (le suppléant garde ses droits toute la journée de DATE_FIN). Un acteur qui cumule plusieurs rôles RC/CDS/DS déclare une suppléance par rôle ; un même acteur peut suppléer plusieurs titulaires en même temps ; pas de suppléance en chaîne (un suppléant sans rôle propre ne peut pas déléguer). **Deux suppléances non retirées d'un même rôle ne peuvent pas se chevaucher** (une seule suppléance active à la fois). Si le rôle titulaire est désactivé (changement de titulaire), la suppléance s'éteint avec lui : le nouveau titulaire repart sans suppléance. **Substitution complète et sans restriction** pendant la période : le suppléant hérite de tous les droits du rôle sur son périmètre. **Le titulaire suppléé passe en lecture seule** (décision du 20/09/2026, remplace la « simple présomption d'absence » du 14/09/2026) : il conserve la consultation de son périmètre, mais ne peut plus modifier une DA/FAD, ni la transmettre, la rejeter ou l'annuler, jusqu'à la fin ou au retrait de la suppléance (il garde le droit de la retirer). Le suppléant est informé par l'apparition de la file du titulaire chez lui et par un bandeau « suppléant de X jusqu'au... » ; les demandeurs, la CB et les admins ne voient que le rôle, pas qui l'exerce (ADMIN_SERVICE/ADMIN_APP disposent toutefois d'une lecture seule des suppléances et de leur piste d'audit SUPPLEANCE_AUDIT — création et retrait, horodatés). Garanties appliquées en base, pas seulement documentaires : éligibilité RC/CDS/DS, rôle actif, suppléant actif du bon périmètre, non-rétroactivité, immuabilité (trigger `finances.check_suppleance`) et absence de chevauchement (contrainte d'exclusion `excl_suppleance_role_pperiode`, lignes retirées ignorées) — voir MLD §4 et `supabase/migrations/20260920090000_suppleance_refonte_retrait_audit_perimetre.sql`.

Cœur métier : la demande

- DEMANDE_ACHAT** (cycle DA → FAD, un seul numéro) : NUMERO (AAAA-MM-JJ-XXX, **unique par service — pas globalement**, décision du 07/09/2026 ; identifiant conceptuel = (SERVICE, NUMERO), clé technique de substitution au niveau MLD, cf. Note de lecture), **SERVICE** (réf., figé à la création à partir du demandeur cible — protection contre une réorganisation ultérieure), **OBJET_DEMANDEUR/OBJET_RC (80 car. chacun) et DESCRIPTION_DEMANDEUR/DESCRIPTION_RC (256 car. chacun) —** dédoublés depuis un unique OBJET/DESCRIPTION par la décision du 15/09/2026 (écran de suivi RC, jamais répercutée ici jusqu'à l'audit du 16/09/2026 ci-dessous) : *_DEMANDEUR porte la formulation d'origine du demandeur (OP1.1, **jamais modifiée** après transmission au RC), *_RC la reformulation du RC (OP1.2b) qui **fait foi partout ailleurs dans l'application** une fois la FAD constituée ; les deux paires restent synchronisées tant que la DA reste éditable par le demandeur (DA_EN_PREPARATION/DA_A_COMPLETER_RC) — détail complet en MLD §2.4, MONTANT_DEMANDE, IMPUTATION_COMPTABLE (FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT), PROCEDURE_ACHAT (MARCHE | HORS_MARCHE), TYPE_ACHAT (TRAVAUX | FOURNITURES | SERVICES, BI), **TYPE_FAD (CONTRAT | OUVERTE | FERMEE — définition métier du 16/09/2026, jamais précisée avant ce chantier : FERMEE = action unique à prix forfaitaire ; CONTRAT = contrat annuel à montant connu, prestations récurrentes, ex. entretien climatisation ; OUVERTE = enveloppe pour travaux dont l'objet n'est pas connu à l'avance, ex. petites réparations de plomberie)**, MOTIF_CHOIX (Prix | Délai | Technique | Autre), LIBELLE_MOTIF_CHOIX, MONTANT_RETENU, MONTANT_COMMANDE (saisi par la CB), DATE_CREATION, STATUT_COURANT (réf. STATUT), **VALIDEE_SUR_SEUIL_DS** (booléen, défaut faux — ajouté le 18/09/2026, jamais répercuté dans ce MCD jusqu'à l'audit du 23/09/2026 : posé une seule fois par OP1.4b quand le montant est sous le seuil de validation DS du service, FAD_VALIDATEE_DS_SEUIL étant transitoire — enchaîné aussitôt sur FAD_A_COMMANDE, cf. STATUT ci-dessous — c'est le seul indicateur durable qu'une FAD a été exemptée de l'examen humain du DS, jamais réinitialisé ensuite). **CODE_SITE, CODE_SECTEUR, CODE_CUG, TYPE_ACHAT, TYPE_FAD et IMPUTATION_COMPTABLE (avec NUMERO_OPERATION) sont saisis par le RC à OP1.2b, pas par le Demandeur à la création (OP1.1) — décision du 07/09/2026, TYPE_ACHAT/TYPE_FAD explicités dans cet ensemble le 16/09/2026**, nullable en base jusqu'à cette étape (cf. MLD §2.4). **MOTIF_CHOIX concerne désormais aussi MARCHE** (valeur systématique Prix, un seul candidat possible) — décision du 07/09/2026, remplace la portée « si HORS_MARCHE » précédente ; saisi à l'action « Fournisseurs consultés » (OP1.1), **et reste modifiable par le RC à OP1.2/OP1.2b (décision du 16/09/2026, pertinent surtout en HORS_MARCHE)**. **MONTANT_DEMANDE — saisie manuelle indépendante, jamais dérivée (décision du 07/09/2026, corrige une note antérieure du même jour qui le décrivait comme un champ calculé/lecture-seule)** : saisi directement par l'utilisateur, sur un écran différent selon la procédure — sur CreationDA pour HORS_MARCHE, sur MarcheDA (« Saisie du Montant ») pour MARCHE. **Aucun lien automatique avec DEVIS_CONSULTE.MONTANT_DEVIS dans aucun des deux cas** : pour HORS_MARCHE, incohérence assumée par le client entre le montant du candidat retenu (ORDRE=1) et MONTANT_DEMANDE — les deux peuvent diverger, ce n'est pas un bug. Pour MARCHE, MONTANT_DEMANDE fait foi ; si un devis BPU facultatif est déposé, son MONTANT_DEVIS n'a pas besoin d'être significatif (cf. DEVIS_CONSULTE ci-dessous). **ID_FOURNISSEUR_RETENU, source unique et uniforme quelle que soit la procédure (décision du 07/09/2026)** : pour MARCHE, copié directement depuis MARCHE.ID_FOURNISSEUR (le titulaire) au moment de la sélection du marché, que le devis BPU facultatif soit déposé ou non ; pour HORS_MARCHE, copié depuis le fournisseur du DEVIS_CONSULTE en ORDRE=1. La colonne « Fournisseur » de la page DemandeAchat lit uniquement ID_FOURNISSEUR_RETENU — jamais de jointure conditionnelle selon la procédure.
- DEVIS_CONSULTE** (ouvert aux deux procédures — décision du 07/09/2026, cf. §8) : ID_DEVIS (id), **MONTANT_DEVIS** (nullable — décision du 07/09/2026, tranchée : NULL plutôt que 0 pour marquer « non pertinent » côté MARCHE, cf. note ci-dessous ; obligatoire par règle applicative si HORS_MARCHE), **NOM_FICHIER_ORIGINAL, STORAGE_PATH, TAILLE_OCTETS** (remplacent FICHIER_PDF — décision du 07/09/2026, alignement sur le pattern MARCHE_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE ; les trois nullable — devis facultatif ou fichier pas encore déposé, obligatoires par règle applicative avant transmission ; TAILLE_OCTETS ≤ 10 Mo), RETENU (un seul RETENU=vrai par demande, **re-désignable tant que la DA n'est pas transmise**), **ORDRE** (rang du candidat au sein de sa DA, 1 = meilleur — décision du 07/09/2026, classement glisser-déposer dans l'écran « Fournisseurs consultés » ; le candidat en position 1 est le RETENU, cohérence maintenue par l'application). Si HORS_MARCHE : **1 à 5 devis obligatoires** (règle applicative, une entreprise consultée = un DEVIS_CONSULTE) et **pas de doublon de fournisseur** (UNIQUE (ID_DEMANDE_ACHAT, ID_FOURNISSEUR) — décision du 07/09/2026). Si MARCHE : **0 ou 1 devis** (facultatif — le devis BPU du titulaire, seul candidat possible ; RETENU=vrai s'il est présent, faute de choix entre plusieurs candidats) — **MONTANT_DEVIS non significatif dans ce cas (décision du 07/09/2026, tranchée)** : MONTANT_DEMANDE fait foi pour un marché, MONTANT_DEVIS reste NULL (colonne rendue nullable, préféré à un 0 qui affirmerait à tort que le devis ne vaut rien). **Le devis est une pièce à part, sans aucun rapport avec PIECE_JOINTE** (précision du 07/09/2026) — son fichier vit uniquement sur NOM_FICHIER_ORIGINAL/STORAGE_PATH/TAILLE_OCTETS, jamais comme PIECE_JOINTE.

- PIECE_JOINTE** : ID_PIECE (id), **TYPE_PIECE** (NOT NULL — décision du 07/09/2026, ex-nullable ; contraint par référence à LIBELLE_REFERENTIEL via DOMAINE_TYPE_PIECE= TYPE_PIECE_FAD , plutôt qu'un texte libre — mêmes valeurs que PiecesComplementairesDA : Plan, Documentation technique, Plaquette commerciale, Attestation, Agrément, Autre, + FICHE_FAD système), ORIGINE (UTILISATEUR | SYSTEME), **NOM_FICHER_ORIGINAL, STORAGE_PATH (UNIQUE), TAILLE_OCTETS** (remplacent FICHER/NOM_FICHER — décision du 07/09/2026, alignement sur le pattern MARCHE_PIECE/INVESTISSEMENT_PIECE ; TAILLE_OCTETS ≤ 10 Mo désormais une vraie contrainte base, pas seulement documentaire). Rattachable à une DA (systématique dès qu'il s'agit d'un contexte DA) — avec, en plus, un rattachement optionnel à un FOURNISSEUR — ou, en Phase 2, à un CSF (cf. Partie 2) ; exclusif entre DA et CSF. **Correction du 07/09/2026** (remplace une version antérieure du même jour qui faisait passer ce rattachement par DEVIS_CONSULTE) : les pièces complémentaires se rattachent directement à la DA **et**, le cas échéant, au FOURNISSEUR concerné (titulaire du marché ou candidat consulté) — jamais via DEVIS_CONSULTE, sans lien avec l'existence ou non d'un devis. Permet de retrouver toutes les pièces d'une DA, et de filtrer par fournisseur, y compris pour un marché sans aucun devis déposé. À l'autorisation de la FAD, une **fiche récapitulative PDF** est générée automatiquement et ajoutée en PIECE_JOINTE (ORIGINE=SYSTEME, TYPE_PIECE=FICHE_FAD, rattachée à la DA, sans fournisseur), non supprimable par l'utilisateur.
- STATUT** (référentiel) : CODE_STATUT (id), LIBELLE, EMMETTEUR, POUR_ACTION, DIFFUSION, EN_TRANSIT, TYPE_STATUT (TRANSMISSION | VALIDEE | COMPLEMENT | REJETEE | ANNULEE), COMMENTAIRE — **refonte du 14/09/2026, remplace la refonte du 06/09/2026 ci-avant (22 valeurs, colonnes EMMETTEUR/RECEPTEUR/ACTION)** : 25 statuts désormais, liste exhaustive dans ForClaude/CDC/code_statut.xlsx (onglet code_statut , source de vérité pour l'implémentation) et mise en récit fonctionnelle dans ForClaude/CDC/cycle-da-fad.html — non dupliquée ici pour éviter un troisième exemplaire divergent. POUR_ACTION/DIFFUSION/EN_TRANSIT remplacent l'ancien couple RECEPTEUR/ACTION : POUR_ACTION porte le rôle à qui une décision est explicitement demandée (vide si aucune, ex. juste après une validation qui débouche automatiquement sur une transmission par le même acteur), DIFFUSION les rôles simplement informés (toujours limité aux acteurs déjà entrés dans le circuit à ce stade), EN_TRANSIT le rôle qui détient actuellement l'objet — c'est ce dernier champ, et lui seul, qui alimente la file « à traiter » de chaque rôle. Convention de nommage : préfixe DA_ tant que l'objet n'a pas été finalisé en FAD par le RC, préfixe FAD_ ensuite (bascule à la transmission RC→CDS, FAD_TRANSMISE_RC_CDS). **Rejeté ≠ Annulé** : le rejet sanctionne un achat jugé non pertinent (ou non conforme pour la CB), l'annulation clôt un besoin devenu caduc — la CB ne dispose que du rejet (elle ne juge jamais l'opportunité). **Quatre mécaniques de reprise**, chacune avec son propre statut de retransmission : RC→Demandeur, CDS→RC, CB→RC avec retour direct sans repasser par le CDS (FAD_MODIFIEE_TRANSMISE_RC_CB), et — nouveauté de cette refonte — DS→CB directement (FAD_A_COMPLETER_CB), la CB répondant via le même statut FAD_TRANSMISE_CB_DS que la transmission nominale. FAD_CLOTUREE retirée du référentiel DA/FAD : la clôture relève exclusivement du circuit CSF (STATUT_CSF.CSF_LIQUIDE , hors périmètre de ce document).
- HISTORIQUE_STATUT** : ID_HISTO (id), DATE_HEURE, COMMENTAIRE_STATUT (renommé depuis COMMENTAIRE_MOTIF le 14/09/2026 — le commentaire libre associé à un changement de statut, notamment un rejet ou une demande de complément). **Réponse libre à une reprise (décision du 23/09/2026)** : même attribut, porté cette fois par la ligne de la **retransmission** elle-même (FAD_TRANSMISE_RC_CDS , FAD_MODIFIEE_TRANSMISE_RC_CB , FAD_TRANSMISE_CB_DS), facultatif — pas un nouvel attribut ni une modification de la ligne du motif d'origine (HISTORIQUE_STATUT reste immuable, aucune ligne n'est jamais mise à jour après création) : la « réponse » n'est qu'une nouvelle ligne parmi d'autres, lisible à sa place dans la chronologie.
- Suppression physique de DEMANDE_ACHAT (décision du 07/09/2026)** : exception ponctuelle au principe général de non-suppression, distincte de celle déjà en place sur FOURNISSEUR. Autorisée **uniquement à l'état DA_EN_PREPARATION** — jamais DA_A_COMPLETER_RC (renommée depuis DA_A_COMPLETER le 14/09/2026, corrigé ici lors de l'audit du 16/09/2026) (déjà transmise une première fois), jamais au-delà. Le Demandeur supprime alors la DA avec toutes ses pièces attachées (DEVIS_CONSULTE, PIECE_JOINTE — y compris celles rattachées via ID_DEVIS —, HISTORIQUE_STATUT), en séquence côté application (piece_jointe → devis_consulte → historique_statut → demande_achat), les FK restant ON DELETE RESTRICT (pas de CASCADE — filet de sécurité contre une suppression accidentelle d'une DA plus avancée dans son cycle). Sur l'écran DemandeAchat, l'icône Supprimer est grisée pour toute ligne DA_A_COMPLETER_RC.
- SEUIL_VALIDATION_DS** (paramétrage, **un au plus par service, plus d'historisation** — simplification du 28/08/2026, annule "historisé" ci-avant) : SEUIL_FONCTIONNEMENT, SEUIL_INVESTISSEMENT. Identifiant conceptuel = SERVICE (rattachement 1:1 optionnel, pas d'id propre). Un service sans ligne est considéré à seuil 0 pour les deux types d'imputation. Prévu au 22/08 comme fixé/modifié par le DS pour les services de sa direction ; décision définitive du 29/08/2026 : écriture ouverte à ADMIN_APP (transverse) ou **ADMIN_SERVICE scopé à son propre service** — même modèle que SITE/SECTEUR, pas le rôle DS envisagé au 22/08 (voir MLD §2.6).

2. Associations et cardinalités — Phase 1

- DIRECTION (1,N) — comporte — (1,1) SERVICE
- SERVICE (1,N) — comporte — (1,1) CELLULE
- CELLULE (1,N) — rattache — (1,1) ACTEUR
- SERVICE (1,1) — porte — (0,N) CUG
- SERVICE (1,1) — gère — (0,N) FOURNISSEUR
- FOURNISSEUR (1,1) — a pour contacts — (0,N) CONTACT
- CUG (1,1) — gère — (0,N) MARCHE (CUGGestion)
- MARCHE (0,N) — a pour titulaire — (1,1) FOURNISSEUR (via NUMPGI = NUM_TITULAIRE ; même SERVICE que le marché)
- ACTEUR (0,N) — titulaire de — (1,1) ROLE ; ROLE rattaché à CELLULE (RC), SERVICE (CDS, CB, ADMIN_SERVICE), DIRECTION (DS), ou sans périmètre (ADMIN_APP)
- ROLE (1,1, si RC/CDS/DS) — peut faire l'objet de — (0,N) SUPPLEANCE ; SUPPLEANCE (1,1) — désigne — (1,1) ACTEUR suppléant
- **SERVICE (1,1) — définit — (0,1) SEUIL_VALIDATION_DS** (seuil d'exemption DS propre à chaque service ; cardinalité revue de (0,N) à (0,1) le 28/08/2026 avec l'abandon de l'historisation)
- **SERVICE (1,1) — agrège — (0,N) SITE** (chaque site est géré par un service — rattachement géographique BI)
- **SITE (1,1) — comprend — (1,N) SOUS_SITE**
- **SERVICE (1,1) — agrège — (0,N) SECTEUR** (chaque secteur est géré par un service — rattachement technique BI)
- **SECTEUR (1,1) — comprend — (1,N) SOUS_SECTEUR**
- ACTEUR (1,1) — dépose — (0,N) DEMANDE_ACHAT (rôle Demandeur, sans entité ROLE dédiée)
- **SERVICE (1,1) — rattache — (0,N) DEMANDE_ACHAT** (décision du 07/09/2026 — service du demandeur cible, figé à la création ; porte l'unicité de NUMERO, qui n'est plus unique que par service)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — localisée sur — (0,1) SOUS_SITE (identifiant composite CODE_SITE + CODE_SOUS_SITE — décision du 28/08/2026 : CODE_SITE reste obligatoire, mais le sous-niveau CODE_SOUS_SITE est optionnel, une FAD peut être positionnée sur un SITE sans préciser de sous-site) ; DEMANDE_ACHAT (1,1) — relève de — (0,1) SOUS_SECTEUR (idem, CODE_SECTEUR obligatoire / CODE_SOUS_SECTEUR optionnel)
- **DEMANDE_ACHAT (1,1) — imputée analytiquement sur — (1,1) CUG** (arbitrage 1 : CUG obligatoire en toutes circonstances)
- DEMANDE_ACHAT (0,1) — imputée sur — (0,1) OPERATION_INVESTISSEMENT (si INVESTISSEMENT)
- **SERVICE (1,1) — cible — (0,N) OPERATION_INVESTISSEMENT ; CUG (1,1) — coordonne — (0,N) OPERATION_INVESTISSEMENT** (ajouté le 06/09/2026, refonte de l'entité — voir ci-dessus)
- DEMANDE_ACHAT (0,1) — s'appuie sur — (0,N) MARCHE (si PROCEDURE_ACHAT = MARCHE ; seuls les marchés UTILISABLE — ACTIF ET COMPLETITUDE — sont proposés à la sélection, décision du 30/08/2026)
- **DEMANDE_ACHAT (0,1) — s'appuie sur — (0,1) MARCHE_TIERS** (alternative à l'association précédente, ajoutée le 02/09/2026 — exclusive : jamais MARCHE et MARCHE_TIERS renseignés simultanément sur une même DEMANDE_ACHAT, contrainte portée en base, cf. `ForClaude/Importation-marches/import-marches-pgi.md` §18 ; MARCHE_TIERS non modélisée dans ce MCD)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — génère — (0,N) DEVIS_CONSULTE (HORS_MARCHE : 1 à 5 requis ; MARCHE : 0 ou 1 facultatif — décision du 07/09/2026, cf. §8) ; DEVIS_CONSULTE (1,1) — émis par — (1,1) FOURNISSEUR
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — retient — (1,1) FOURNISSEUR (fournisseur retenu ; nullable jusqu'au stade FAD au niveau logique)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — comporte — (0,N) PIECE_JOINTE ; **FOURNISSEUR (0,1) — concerné par — (0,N) PIECE_JOINTE** (rattachement direct au fournisseur, pas via DEVIS_CONSULTE — décision du 07/09/2026, corrige une version antérieure du même jour qui faisait passer ce rattachement par DEVIS_CONSULTE)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — suit — (1,N) HISTORIQUE_STATUT ; HISTORIQUE_STATUT (1,1) — référence — (1,1) STATUT et (1,1) — réalisé par — (1,1) ACTEUR (le suppléant le cas échéant, renvoi vers la SUPPLEANCE)

PARTIE 2 — PHASE 2 (Service Fait → paiement fournisseur)

— VALIDÉE 23/08

3. Entités et attributs — Phase 2

- **CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (CSF)** : NUMERO_CSF (id, = NUMERO de la FAD + suffixe -Cnn — D9), DATE_CREATION, DATE_SERVICE_FAIT, MONTANT_CSF (partiel possible — D3), DESCRIPTION (niveau global FAD — D2), STATUT_COURANT_CSF (réf. STATUT_CSF).
- **STATUT_CSF** (référentiel) : CODE_STATUT_CSF (id) — CSF_A_TRAITER, CSF_REJETE_RC, CSF_TRANSMIS_BUDGET, CSF_VALIDE_BUDGET, CSF_REJETE_BUDGET, CSF_LIQUIDE (terminal) ; LIBELLE, COMMENTAIRE.
- **HISTORIQUE_STATUT_CSF** : ID_HISTO_CSF (id), DATE_HEURE, COMMENTAIRE_MOTIF (motif de rejet RC / Budget).
- Réutilise DEMANDE_ACHAT (la FAD), ACTEUR, ROLE (RC, CB), SUPPLEANCE (RC), PIECE_JOINTE (justificatifs).

4. Associations et cardinalités — Phase 2

- DEMANDE_ACHAT (1,1) — donne lieu à — (0,N) CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (*FAD au statut FAD_COMMANDEE — R1*)
- ACTEUR (0,N) — élabore — (1,1) CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (*rédacteur = demandeur initial ou RC du demandeur — D4/R3*)
- CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (1,1) — a pour statut courant — (1,1) STATUT_CSF
- CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (1,1) — suit — (1,N) HISTORIQUE_STATUT_CSF ; HISTORIQUE_STATUT_CSF (1,1) — référence — (1,1) STATUT_CSF et (1,1) — réalisé par — (1,1) ACTEUR (suppléant le cas échéant)
- CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (1,1) — comporte — (1,N) PIECE_JOINTE (*au moins un justificatif à la transmission — D7/R5*)

5. Circuit CSF (STATUT_CSF)

Élaboration (demandeur ou RC) → CSF_A_TRAITER → [RC] transmet (CSF_TRANSMIS_BUDGET) ou rejette (CSF_REJETE_RC) → [CB] valide (CSF_VALIDE_BUDGET, déclenche le paiement PGI) ou rejette (CSF_REJETE_BUDGET) → liquidation dans le PGI → CSF_LIQUIDE (terminal, verrouille).

- CSF_REJETE_RC → CSF_A_TRAITER (modification en place, resoumission).
- CSF_REJETE_BUDGET → CSF_A_TRAITER (reprise par le rédacteur ou le RC).

6. Règles de gestion — Phase 2

- **R1** : création d'un CSF autorisée seulement si la FAD est FAD_COMMANDEE.
- **R2** : le cumul des CSF validés d'une FAD peut dépasser MONTANT_COMMANDE → alerte (non bloquant). Solde restant = MONTANT_COMMANDE - Σ(CSF validés).
- **R3** : rédacteur = demandeur initial de la DA, ou RC (rôle RC actif) de la cellule de ce demandeur.
- **R4** : modification et suppression physique uniquement depuis un statut rejeté ; après CSF_REJETE_BUDGET, reprise ouverte au rédacteur et au RC. (Exception au principe de traçabilité — à consigner au CDC.)
- **R5** : ≥ 1 justificatif (PIECE_JOINTE) requis pour transmettre au RC.
- **R6** : CSF_LIQUIDE positionné manuellement par la CB après liquidation de la facture dans le PGI ; terminal, verrouille le CSF. La facture n'est pas stockée dans l'application.

7. Points ouverts (non structurants)

- Organisation : décision A/B sur l'archivage tranchée le 28/08/2026 pour DIRECTION/SERVICE/CELLULE, puis complétée le **10/09/2026 pour ACTEUR** (ajout d'ACTIF, désactivation par flag — cf. §1, point antérieurement laissé ouvert).
Suppression physique d'un ACTEUR (décision du 10/09/2026, exception au principe général d'archivage, même logique que FOURNISSEUR) : autorisée uniquement si l'acteur ne présente aucune relation en base (aucune ligne ROLE_ATTRIBUTION/SUPPLEANCE — titulaire ou suppléant —, DEMANDE_ACHAT, HISTORIQUE_STATUT, CERTIFICAT_SERVICE_FAIT ni HISTORIQUE_STATUT_CSF ne le référence) — cas résiduel d'un acteur créé par erreur et jamais utilisé ; sinon désactivation (ACTIF=false), qui reste la voie normale dès qu'un acteur a été impliqué dans le circuit métier. Le figeage du rattachement organisationnel de la FAD à sa création (protection contre les réorganisations) reste également à trancher.
- Points résiduels mineurs Phase 1 (referentiel-fournisseurs-phase1.md, fichier absent du dépôt) : doublon ADR1, vocabulaire TYPE_CREATION — encore ouverts. La redondance FONCTION/NATUREFONCTION, listée ici jusqu'au

29/08/2026, est tranchée (voir §1, CONTACT) : les deux champs sont conservés (FONCTION texte libre, NATUREFONCTION liste fermée, valeurs de la contrainte CHECK réelle — DIRIGEANT, JURIDIQUE, COMMERCIAL, RESPONSABLE D'AFFAIRE, RESPONSABLE TECHNIQUE, TECHNICIEN, RESPONSABLE FINANCIER/COMPTABILITE).